

2026년 1회 전기산업기사 필기 CBT 기출

문제집

총 5과목 · 100문제

제1과목 전기자기학 — 20문제

제2과목 전력공학 — 20문제

제3과목 전기기기 — 20문제

제4과목 회로이론 — 20문제

제5과목 전기설비기술기준 — 20문제

출처: 대산전기학원 유튜브 기출 해설 강의 · 학습용 정리 자료

1. 진공중에 $2 \times 10^{-5}[\text{C}]$ 과 $1 \times 10^{-6}[\text{C}]$ 인 두 개의 점전하가 50[cm] 떨어져 있을 때 두 전하 사이에 작용하는 힘은 몇 [N]인가?

- ① 0.72
- ② 0.92
- ③ 1.82
- ④ 2.02

2. 진공 중에서 대전도체의 표면 전하밀도가 $\sigma[\text{C}/\text{m}^2]$ 이라면 표면의 전기장 [V/m]는?

- ① $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- ② $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
- ③ $E = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0}$
- ④ $E = \frac{\sigma}{4\pi r^2}$

3. 축이 무한히 길고 반지름이 $a[\text{m}]$ 인 원주 내에 전하가 축대칭이며, 축방향으로 균일하게 분포되어 있을 경우, 반지름 $r(>a)[\text{m}]$ 되는 중심 원통면상의 한 점 P의 전기장의 세기는 몇 [V/m]인가? (단, 단위길 이당 전하량은 $\lambda[\text{C}/\text{m}]$ 이다.)

- ① $\frac{\lambda}{\epsilon_0}$
- ② $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}$
- ③ $\frac{\lambda}{\pi a}$
- ④ $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

4. 유전율이 서로 다른 두 종류의 경계면에 전속과 전기력선이 수직으로 도달할 때 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 전기장의 세기는 연속이다.
- ② 전속밀도는 불변이다.
- ③ 전속과 전기력선은 굴절하지 않는다.
- ④ 전속선은 유전율이 큰 유전체 쪽으로 모이려는 성질이 있다.

5. 전기저항 R 과 정전용량 C , 고유저항 ρ 및 유전율 ϵ 사이의 관계로 옳은 것은?

- ① $RC = \rho\epsilon$
- ② $R\rho = C\epsilon$
- ③ $C = R\rho\epsilon$
- ④ $R = \epsilon\rho C$

6. 그림과 같이 진공 중에 자극 면적이 $2[\text{cm}^2]$, 간격이 $0.1[\text{cm}]$ 인 자성체 내에서 포화자속밀도가 $2[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 일 때 두 자극면 사이에 작용하는 힘의 크기는 약 몇 [N]인가?

- ① 53
- ② 106
- ③ 159
- ④ 318

7. 단면적 $4[\text{cm}^2]$ 의 철심에 $6 \times 10^{-4}[\text{Wb}]$ 의 자속을 통하게 하려면 $2800[\text{AT}/\text{m}]$ 의 자계가 필요하다. 철심의 비투자율은 약 얼마인가?

- ① 12
- ② 43
- ③ 75
- ④ 426

8. $\phi = \phi_m \sin \omega t[\text{Wb}]$ 의 정현파로 변화하는 자속이 권선수 n 인 코일과 쇠교할 때의 유도기전력의 위상을 자속에 비교하면?

- ① $\frac{\pi}{2}$ 만큼 빠르다.
- ② $\frac{\pi}{2}$ 만큼 늦다.
- ③ π 만큼 빠르다.
- ④ π 만큼 늦다.

9. 환상 슬레노이드 코일에 흐르는 전류가 $2[\text{A}]$ 일 때, 자로의 자속이 $3 \times 10^{-2}[\text{Wb}]$ 이었다고 한다. 코일의 권수를 500회라 하면, 이 코일의 자기 인덕턴스는 몇 [H]인가? (단, 코일의 전류와 자로의 자속과는 정비례한다고 한다.)

- ① 3.0
- ② 5.5
- ③ 6.0
- ④ 7.5

10. 정전용량이 $1[\mu\text{F}]$, $2[\mu\text{F}]$ 인 콘덴서에 각각 $2 \times 10^{-4}[\text{C}]$ 및 $3 \times 10^{-4}[\text{C}]$ 의 전하를 주고 극성을 같게 하여 병렬로 접속할 때 콘덴서에 축적된 에너지는 약 몇 [J]인가?

- ① 0.042
- ② 0.063
- ③ 0.084
- ④ 0.126

11. 비유전율이 4이고, 전기장의 세기가 $20[\text{kV}/\text{m}]$ 인 유전체 내의 전속 밀도는 약 몇 $[\mu\text{C}/\text{m}^2]$ 인가?

- ① 0.71
- ② 1.42
- ③ 2.83
- ④ 5.28

12. 전류가 흐르는 도선을 자계 내에 놓으면 이 도선에 힘이 작용한다. 평등자계의 진공 중에 놓여 있는 직선 전류 도선이 받는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도선의 길이에 비례한다.
- ② 전류의 세기에 반비례한다.
- ③ 자계의 세기에 반비례한다.
- ④ 전류와 자계 사이의 각에 대한 정현(sine)에 반비례한다.

13. 다음 중 강자성체가 아닌 것은?

- ① 철
- ② 니켈
- ③ 코발트
- ④ 백금

14. 유도기전력의 크기는 폐회로에 쇠교하는 자속의 시간적 변화율에 비례한다는 법칙은?

- ① 쿨롱의 법칙
- ② 패러데이 법칙
- ③ 플레밍의 오른손 법칙
- ④ 암페어의 주회적분 법칙

15. 무한평면도체로부터 $a[\text{m}]$ 의 거리에 점전하 $Q[\text{C}]$ 가 있을 때 이 점전하와 평면도체간의 작용력은 몇 $[\text{N}]$ 인가?

- ① $\frac{Q^2}{2\pi\epsilon a^2}$
- ② $-\frac{Q^2}{4\pi\epsilon a^2}$
- ③ $\frac{Q^2}{8\pi\epsilon a^2}$
- ④ $-\frac{Q^2}{16\pi\epsilon a^2}$

16. 그림과 같은 정전용량이 $C_0[\text{F}]$ 되는 평행판 공기콘덴서의 판면적의 $\frac{2}{3}$ 되는 공간에 비유전율 ϵ_s 인 유전체를 채우면 공기콘덴서의 정전용량은 몇 $[\text{F}]$ 인가?

- ① $\frac{2\epsilon_s}{3}C_0$
- ② $\frac{3}{1+2\epsilon_s}C_0$
- ③ $\frac{1+\epsilon_s}{3}C_0$
- ④ $\frac{1+2\epsilon_s}{3}C_0$

17. 자유공간에서 전자파의 전기장 E 와 자계 H 의 위상은?

- ① 동상이다.
- ② 90° 차이가 난다.
- ③ 180° 차이가 난다.
- ④ 전기장이 자계보다 앞선다.

18. 자유공간(진공)에서의 고유 임피던스 $[\Omega]$ 는?

- ① 144
- ② 277
- ③ 377
- ④ 544

19. 유전율 ϵ , 투자율 μ 인 매질 내에서 전자파의 전파속도는 몇 $[\text{m/sec}]$ 인가?

- ① $\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$
- ② $\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}$
- ③ $\sqrt{\epsilon\mu}$
- ④ $\sqrt{\frac{1}{\epsilon\mu}}$

20. 직선 전류에 의해서 그 주위에 생기는 환상의 자계 방향은?

- ① 전류의 방향
- ② 전류와 반대방향
- ③ 오른나사의 진행방향
- ④ 오른나사의 회전방향

1. 단로기(Disconnecting switch)의 사용 목적은?

- ① 회로의 개폐
- ② 단락사고의 차단
- ③ 부하의 차단
- ④ 과전류의 차단

2. 동일한 전압에서 동일한 전력을 송전할 때 역률을 0.8에서 0.9로 개선하면 전력손실은 약 몇 [%] 정도 감소하는가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 20
- ④ 40

3. 송전거리 50[km], 송전전력 5000[kW]일 때의 still식에 의한 송전전압은 대략 몇 [kV] 정도가 적당한가?

- ① 10
- ② 30
- ③ 50
- ④ 70

4. 수차에서 캐비테이션에 의한 결과로 옳지 않은 것은?

- ① 유수에 접한 러너나 버킷 등에 침식이 발생한다.
- ② 수차에 진동을 일으켜서 소음이 발생한다.
- ③ 흡출관 입구에서 수압의 변동이 현저해진다.
- ④ 토출측에서 물이 역류하는 현상이 발생한다.

5. 3상 3선식에서 일정한 거리에 일정한 전력을 송전할 경우 선로에서의 저항손은?

- ① 선간전압에 비례한다.
- ② 선간전압에 반비례한다.
- ③ 선간전압의 2승에 비례한다.
- ④ 선간전압의 2승에 반비례한다.

6. 가공 송전선에 사용되는 애자 1연 중 전압부담이 최대인 애자는?

- ① 중앙에 있는 애자
- ② 첩탑에 제일 가까운 애자
- ③ 전선에 제일 가까운 애자
- ④ 전선으로부터 $\frac{1}{4}$ 지점에 있는 애자

7. 송전선로에 복도체를 사용하는 가장 주된 목적은?

- ① 건설비를 절감하기 위하여
- ② 진동을 방지하기 위하여
- ③ 전선의 이도를 주기 위하여
- ④ 코로나를 방지하기 위하여

8. 송전전력, 선간전압, 부하역률, 전력손실 및 송전거리를 동일하게 하였을 경우 단상 2선식에 대한 3상 3선식의 총 전선량(중량)비는 얼마인가? (단, 전선은 동일한 전선이다.)

- ① 0.75
- ② 0.94
- ③ 1.15
- ④ 1.33

9. 수력발전소에서 특유속도가 가장 높은 수차는?

- ① 펄튼수차
- ② 프로펠라수차
- ③ 프란시스수차
- ④ 사류수차

10. 다음 중 지락전류의 크기가 최소인 중성점 접지방식은?

- ① 비접지방식
- ② 소호리액터접지방식
- ③ 직접접지방식
- ④ 고저항접지방식

11. 초호환(arcing ring)의 설치 목적은?

- ① 애자연의 보호
- ② 클램프의 보호
- ③ 이상전압 발생의 방지
- ④ 코로나손의 방지

12. 부하율이란?

- ① $\frac{\text{피상전력}}{\text{부하설비용량}} \times 100 [\%]$
- ② $\frac{\text{부하설비용량}}{\text{피상전력}} \times 100 [\%]$
- ③ $\frac{\text{피상전력}}{\text{최대수용전력}} \times 100 [\%]$
- ④ $\frac{\text{평균수용전력}}{\text{평균수용전력}} \times 100 [\%]$

13. 수전단 전압이 3300[V]이고, 전압 강하율이 4[%]인 송전선의 송전단 전압은 몇 [V]인가?

- ① 3395
- ② 3432
- ③ 3495
- ④ 5678

14. 선로의 부하가 균일하게 분포되어 있을 때의 배전선로의 전력손실은 이들의 전부하가 선로의 말단에 집중되어 있을 때에 비하여 몇 배 정도 되는가?

- ① $\frac{1}{2}$
- ② $\frac{1}{3}$
- ③ $\frac{1}{4}$
- ④ $\frac{1}{5}$

15. 3상 3선식 변압기 결선 방식이 아닌 것은?

- ① Δ 결선
- ② V 결선
- ③ T 결선
- ④ Y 결선

16. 흡출관이 필요 없는 수차는?

- ① 프로펠러수차
- ② 카플란수차
- ③ 프란시스수차
- ④ 펄턴수차

17. 다음 중 부하 전류의 차단능력이 없는 것은?

- ① 부하개폐기(LBS)
- ② 유압차단기(OCB)
- ③ 진공차단기(VCB)
- ④ 단로기(DS)

18. 저항 10[Ω] 리액턴스 15[Ω]인 3상 송전선이 있다. 수전단 전압 60[kV], 부하역률 0.8(늦음), 전류 100[A]라 한다. 이때 송전단 전압은 약 몇 [kV]인가?

- ① 36
- ② 63
- ③ 109
- ④ 120

19. 변류기를 개방할 때 2차측을 단락하는 이유는?

- ① 1차측 과전류 보호
- ② 1차측 과전압 방지
- ③ 2차측 과전류 보호
- ④ 2차측 절연 보호

20. 지상부하를 가진 3상 3선식 배전선로 또는 단거리 송전선로에서 선간 전압강하를 나타낸 식은? (단, I , R , X , θ 는 각각 수전단 전류, 선로저항, 리액턴스 및 수전단 전류의 위상각이다.)

- ① $I(R \cos \theta + X \sin \theta)$
- ② $2I(R \cos \theta + X \sin \theta)$
- ③ $\sqrt{3} I(R \cos \theta + X \sin \theta)$
- ④ $3I(R \cos \theta + X \sin \theta)$

1. 직류발전기 중 전압변동률 (-)값을 가지는 발전기는?

- ① 평복권발전기
- ② 분권발전기
- ③ 과복권발전기
- ④ 차동복권발전기

2. 직류기를 구성하고 있는 3요소는?

- ① 전기자, 계자, 슬립링
- ② 전기자, 계자, 정류자
- ③ 전기자, 정류자, 브러시
- ④ 전기자, 계자, 보상권선

3. 직류기의 양호한 정류를 얻는 조건이 아닌 것은?

- ① 정류 주기를 크게 할 것
- ② 정류 코일의 인덕턴스를 작게 할 것
- ③ 리액턴스 전압을 작게 할 것
- ④ 브러시 접촉 저항을 작게 할 것

4. 직류전동기의 속도제어 방법 중 광범위한 속도제어가 가능하며, 운전효율이 가장 좋은 방법은?

- ① 계자제어
- ② 직렬저항제어
- ③ 병렬저항제어
- ④ 전압제어

5. 전기자 반작용이 직류발전기에 영향을 주는 것을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 전기자 중성축을 이동시킨다.
- ② 자속을 감소시켜 부하시 전압강하의 원인이 된다.
- ③ 정류자 편간전압이 불균일하게 되어 섬락의 원인이 된다.
- ④ 전류의 파형은 찌그러지나 출력에는 변화가 없다.

6. 다음 중에서 변압기의 병렬운전 조건에 필요하지 않은 것은?

- ① 극성이 같을 것
- ② 용량이 같을 것
- ③ 권수비가 같을 것
- ④ 저항과 리액턴스의 비가 같을 것

7. 100[V]의 배전선 전압을 120[V]로 승압하여 6[kVA]의 부하에 전력을 공급하는 단권변압기가 있다. 이 단권변압기의 자기용량은 약 몇 [kVA]인가?

- ① 1
- ② 5
- ③ 0.1
- ④ 36

8. 변압기의 개방시험으로 측정할 수 없는 것은?

- ① 무부하 전류
- ② 철손
- ③ 여자 어드미턴스
- ④ 동손

9. 변압기의 단락 시험과 관련 없는 것은?

- ① 권선의 저항
- ② 임피던스 전압
- ③ 임피던스 와트
- ④ 여자 어드미턴스

10. 동기 각속도 ω_0 , 회전자 각속도 ω 인 유도 전동기의 슬립은?

- ① $s = \frac{\omega - \omega_0}{\omega}$
- ② $s = \frac{\omega_0 - \omega}{\omega}$
- ③ $s = \frac{\omega_0 - \omega}{\omega_0}$
- ④ $s = \frac{\omega - \omega_0}{\omega_0}$

11. 유도전동기의 회전자에 슬립 주파수의 전압을 공급하여 속도를 제어하는 방법은?

- ① 2차 저항법
- ② 2차 여자법
- ③ 직류 여자법
- ④ 주파수 변환법

12. 단상반파 정류회로에서 직류전압 100[V]를 얻으려면 1차에 몇 [V]의 교류전압이 필요하며 PIV 가 몇 [V]인 다이오드를 사용하면 되는가?

- ① 111[V], $PIV = 222[V]$
- ② 111[V], $PIV = 314[V]$
- ③ 222[V], $PIV = 222[V]$
- ④ 222[V], $PIV = 314[V]$

13. 단상 반파정류로 직류 150[V]를 얻는데 필요한 변압기 2차 권선의 전압은 몇 [V]인가?

- ① 약 150[V]
- ② 약 333[V]
- ③ 약 167[V]
- ④ 약 471[V]

14. 스테핑 모터의 구조별 종류로 옳지 않은 것은?

- ① 영구 자석형
- ② 회전전자자형
- ③ 가변 릴럭턴스형
- ④ 하이브리드형

15. 동기발전기 병렬운전 중 두 발전기의 주파수가 일치할 때 B발전기의 역률 개선을 위한 방법으로 옳은 것은?

- ① A기의 여자를 증대한다.
- ② A기의 위상을 빠르게 한다.
- ③ B기의 여자를 증대한다.
- ④ B기의 위상을 빠르게 한다.

16. 60[Hz] 동기발전기 극수와 동기속도의 조합으로 옳은 것은?

- ① 4극, 1200[rpm]
- ② 6극, 1800[rpm]
- ③ 2극, 3600[rpm]
- ④ 8극, 1400[rpm]

17. 6극 슬롯수 54의 동기기가 있다. 전기자 코일은 제 1슬롯과 제 9슬롯에 연결된다고 한다. 기본파에 대한 단절권계수는?

- ① 0.966
- ② 0.974
- ③ 0.985
- ④ 0.995

18. 3300/220, 60[Hz]인 단상변압기의 1차 리액턴스 5[Ω], 2차 리액턴스 0.04[Ω]일 때, 변압기의 2차를 1차로 환산한 등가 리액턴스를 구하시오.

- ① 4[Ω]
- ② 5[Ω]
- ③ 7[Ω]
- ④ 9[Ω]

19. 220[V], 6극, 60[Hz], 10[kW]인 3상 유도 전동기의 회전자 1상의 저항은 0.1[Ω], 리액턴스는 0.5[Ω]이다. 정격 전압을 가했을 때 슬립이 4[%]일 때 회전자 전류는 몇 [A]인가? (단, 고정자와 회전자는 △결선으로서 권수는 각각 300회와 150회이며, 각 권선계수는 같다.)

- ① 약 25[A]
- ② 약 36[A]
- ③ 약 43[A]
- ④ 약 52[A]

20. 유도 전동기를 기동하기 위하여 △를 Y로 전환했을 때 토크는 몇 배가 되는가?

- ① $\frac{1}{3}$ 배
- ② $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배
- ③ $\sqrt{3}$ 배
- ④ 3배

1. $R - L$ 직렬 회로에 $i = I_1 \sin \omega t + I_3 \sin 3\omega t$ 인 전류를 흘리는 데 필요한 단자전압 $e[V]$ 는?

- ① $(R \sin \omega t + \omega L \cos \omega t)I_1 + (R \sin 3\omega t + 3\omega L \cos 3\omega t)I_3$
- ② $(R \sin \omega t + \omega L \cos 3\omega t)I_1 + (R \sin 3\omega t + 3\omega L \cos \omega t)I_3$
- ③ $(R \sin 3\omega t + \omega L \cos 3\omega t)I_1 + (R \sin \omega t + 3\omega L \cos 3\omega t)I_3$
- ④ $(R \sin 3\omega t + \omega L \cos \omega t)I_1 + (R \sin \omega t + 3\omega L \cos 3\omega t)I_3$

2. 어떤 교류 회로에 $v = 100 \sin \omega t + 20 \sin \left(3\omega t + \frac{\pi}{3}\right)[V]$ 인 전압을 가했을 때 이것에 의해 회로에 흐르는 전류가 $i = 40 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right) + 5 \sin \left(3\omega t + \frac{\pi}{12}\right)[A]$ 라 한다. 이 회로에서 소비전력은 약 몇 [kW]인가?

- ① 1.27
- ② 1.77
- ③ 1.97
- ④ 2.27

3. $i = I_m \sin(\omega t - 15^\circ)[A]$ 인 정현파에 있어서 ωt 가 다음 중 어느 값일 때 순시값이 실효값과 같은가?

- ① 30°
- ② 45°
- ③ 60°
- ④ 90°

4. 그림의 회로에서 단자 $a - b$ 에 나타나는 전압은 몇 [V]인가?
($2\Omega \cdot 12V$, $4\Omega \cdot 4V$, $8\Omega \cdot 24V$, $16\Omega \cdot 112V$ 지로가 병렬 연결)

- ① 10
- ② 12
- ③ 14
- ④ 16

5. 그림과 같은 회로에서 $t = 0$ 인 순간 S 를 열었을 때 L 의 양단에 발생하는 역기전력은 인가전압의 몇 배가 발생하는가? (전원 E -스위치 S -병렬 r_1 -직렬 $r-L$ 회로)

- ① $\frac{r}{r + r_1}$
- ② $\frac{r_1 r}{r + r_1}$
- ③ $\frac{r + r_1}{r_1 r}$
- ④ $\frac{r + r_1}{r}$

6. $i(t) = \frac{4I_m}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right)$ 를 표시하는 파형은?

- ① 반파 구형파 ($0 \sim T/2$ 구간만 $+I_m$)
- ② 원점 대칭 구형파 ($+I_m, -I_m$ 교번)
- ③ 한쪽으로 치우친 구형파
- ④ 삼각파

7. 3상 불평형 전압에서 불평형률은?

- ① $\frac{\text{영상전압}}{\text{정상전압}} \times 100[\%]$
- ② $\frac{\text{정상전압}}{\text{정상전압}} \times 100[\%]$
- ③ $\frac{\text{역상전압}}{\text{정상전압}} \times 100[\%]$
- ④ $\frac{\text{정상전압}}{\text{영상전압}} \times 100[\%]$

8. 전압 200[V], 전류 30[A]로서 4.3[kW]의 전력을 소비하는 회로의 리액턴스는 약 몇 [Ω]인가?

- ① 3.35
- ② 4.65
- ③ 5.35
- ④ 6.65

9. 코일에 단상 100[V]의 전압을 가하면 30[A]의 전류가 흐르고 1.8[kW]의 전력을 소비한다고 한다. 이 코일의 병렬로 콘덴서를 접속하여 회로의 역률을 100[%]로 하기 위한 용량 리액턴스는 약 몇 [Ω]인가?

- ① 4.2
- ② 6.2
- ③ 8.2
- ④ 10.2

10. $r[\Omega]$ 인 6개의 저항을 그림과 같이 접속하고 평형 3상 전압 E 를 가했을 때 전류 I 는 몇 [A]인가? (단, $r = 3[\Omega]$, $E = 60[V]$ 이다.)

- ① 8.66
- ② 9.56
- ③ 10.8
- ④ 12.6

11. 어느 저항에 $v_1 = 220\sqrt{2} \sin(2\pi \cdot 60t - 30^\circ)[V]$ 와 $v_2 = 100\sqrt{2} \sin(3 \cdot 2\pi \cdot 60t - 30^\circ)[V]$ 의 전압이 각각 걸릴 때의 설명으로 옳은 것은?

- ① v_1 이 v_2 보다 위상이 15° 앞선다.
- ② v_1 이 v_2 보다 위상이 15° 뒤진다.
- ③ v_1 이 v_2 보다 위상이 75° 앞선다.
- ④ v_1 과 v_2 의 위상관계는 의미가 없다.

12. 그림과 같은 4단자 회로망에서 출력 측을 개방하니 $V_1 = 12[V]$, $I_1 = 2[A]$, $V_2 = 4[V]$ 이고, 출력 측을 단락하니 $V_1 = 16[V]$, $I_1 = 4[A]$, $I_2 = 2[A]$ 이었다. 4단자 정수 A, B, C, D 는 얼마인가?

- ① $A = 2, B = 3, C = 8, D = 0.5$
- ② $A = 0.5, B = 2, C = 3, D = 8$
- ③ $A = 8, B = 0.5, C = 2, D = 3$
- ④ $A = 3, B = 8, C = 0.5, D = 2$

13. $e_i(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t)dt$ 에서 모든 초기값을 0으로 하고 라플라스 변환했을 때 $I(s)$ 는? (단, $I(s)$, $E_i(s)$ 는 각각 $i(t)$, $e_i(t)$ 를 라플라스 변환한 것이다.)

- ① $\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1} E_i(s)$
- ② $\frac{1}{R + Ls + \frac{1}{C}} E_i(s)$
- ③ $\frac{1}{s^2 + \frac{L}{R}s + \frac{1}{LC}} E_i(s)$
- ④ $\left(R + Ls + \frac{1}{C}\right) E_i(s)$

14. 어떤 회로에 흐르는 전류가 $i = 5 + 14.1 \sin \omega t$ 인 경우 실효값은 약 몇 [A]인가?

- ① 11.2[A]
- ② 12.5[A]
- ③ 14.4[A]
- ④ 16.1[A]

15. T형 4단자 회로망에서 영상 임피던스가 $Z_{01} = 50[\Omega]$, $Z_{02} = 2[\Omega]$ 이고, 전달 정수가 0일 때 이 회로의 4단자 정수 D 의 값은?

- ① 10
- ② 5
- ③ 0.2
- ④ 0.1

16. RLC 직렬회로에서 공진 시의 전류는 공급 전압에 대하여 어떤 위상차를 갖는가?

- ① 0°
- ② 90°
- ③ 180°
- ④ 270°

17. 시정수가 τ 를 갖는 $R - L$ 직렬 회로에 직류 전압을 가할 때 $t = 3\tau$ 가 되는 시간에 회로에 흐르는 전류는 최종값의 몇 [%]가 되는가?

- ① 63
- ② 86
- ③ 95
- ④ 98

18. 파형률과 파고율의 값이 옳게 연결된 것은?

- ① 사각파 : 파형률 1, 파고율 2
- ② 정현파 : 파형률 1.11, 파고율 1.41
- ③ 삼각파 : 파형률 1.15, 파고율 1.23
- ④ 정현반파 : 파형률 1.5, 파고율 1.73

19. 상순이 abc 인 3상 회로에 있어서 대칭분 전압이 $V_0 = -8 + j3$ [V], $V_1 = 6 - j8$ [V], $V_2 = 8 + j12$ [V]일 때 a 상의 전압 V_a [V]는?

- ① $6 + j7$
- ② $8 + j12$
- ③ $6 + j14$
- ④ $16 + j4$

20. $F(s) = \frac{s+1}{s^2+2s}$ 의 역라플라스 변환은?

- ① $\frac{1}{2}(1 - e^{-t})$
- ② $\frac{1}{2}(1 - e^{-2t})$
- ③ $\frac{1}{2}(1 + e^{-t})$
- ④ $\frac{1}{2}(1 + e^{-2t})$

1. 특고압전로의 중성점을 접지할 때 접지선으로 연동선을 사용하는 경우의 최소공칭단면적은 몇 mm^2 인가?

- ① 6.0
- ② 10
- ③ 16
- ④ 25

2. 고압 가공전선으로 ACSR(강심알루미늄연선)을 사용할 때의 안전율은 얼마 이상이 되는 이도로 시설하여야 하는가?

- ① 1.38
- ② 2.1
- ③ 2.5
- ④ 4.01

3. 저압 옥내배선을 금속제 가요전선관 공사에 의해 시공하고자 한다. 이 금속제 가요전선관에 설치하는 전선으로 단선을 사용할 경우 그 단면적은 최대 몇 mm^2 이하이어야 하는가? (단, 알루미늄선은 제외한다.)

- ① 2.5
- ② 4
- ③ 6
- ④ 10

4. 시가지에서 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선은 단선의 경우 지름 몇 mm 이상의 절연전선 또는 광섬유 케이블이어야 하는가?

- ① 2
- ② 5
- ③ 4
- ④ 2.5

5. 수중조명등의 시설공사에서 절연변압기는 그 2차측 전로의 사용전압이 몇 V 이하인 경우에는 1차 권선과 2차 권선사이에 금속제의 혼축 방지판을 설치하여야 하는가?

- ① 150
- ② 60
- ③ 30
- ④ 300

6. 수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치에 대한 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 발전기 내부의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
- ② 발전기 내부의 수소의 순도가 70[%] 이하로 저하한 경우에 경보하는 장치를 시설할 것
- ③ 발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것
- ④ 발전기 내부의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

7. 터널 안의 전선로의 경우 저압 애자사용 공사에 의하여 시설하는 경우 설치 높이는 노면상 몇 m 이상인가?

- ① 1.5
- ② 2
- ③ 2.5
- ④ 3

8. 목주, A종 철주 및 A종 철근 콘크리트주를 사용할 수 없는 보안공사는?

- ① 제1종 특고압 보안공사
- ② 제2종 특고압 보안공사
- ③ 제3종 특고압 보안공사
- ④ 고압 보안공사

9. 사용 전압이 400[V] 이하인 저압 가공전선은 절연전선을 사용하는 경우 지름 몇 mm 이상의 경동선을 사용해야 하는가?

- ① 2.6
- ② 3.6
- ③ 4.0
- ④ 1.6

10. 조상기의 보호장치로서 내부 고장 시에 자동적으로 전로로부터 차단되는 장치를 설치하여야 하는 조상기 용량은 몇 kVA 이상인가?

- ① 5000
- ② 7500
- ③ 10000
- ④ 15000

11. 지중 공가설비로 사용하는 광섬유 케이블 및 동축케이블은 지름 몇 mm 이하이어야 하는가?

- ① 16
- ② 5
- ③ 4
- ④ 22

12. 다음 상에 따른 전선의 색상으로 알맞은 것은?

- ① N - 녹색
- ② L3 - 회색
- ③ L2 - 청색
- ④ L1 - 적색

13. 가반형의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치의 시설에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 용접 변압기의 1차측 전로의 대지전압은 300[V] 이하일 것
- ② 용접변압기의 1차측 전로에는 용접 변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설할 것
- ③ 전로는 용접 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 없는 것일 것
- ④ 용접 변압기는 절연 변압기 일 것

14. 전력계통에서 돌발적으로 발생하는 이상현상에 대비하여 대지와 계통을 연결하는 것으로, 중성점을 대지에 접속하는 것은 무엇인가?

- ① 피뢰시스템접지
- ② 단독접지
- ③ 계통접지
- ④ 전동기접지

15. 과전류차단기로 저압전로 사용하는 주택용 배선차단기의 동작전류로 알맞은 것은?

- ① 1.05
- ② 1.3
- ③ 1.13
- ④ 1.45

16. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용의 퓨즈(「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하는 것을 제외한다)의 정격전류가 16[A]인 경우 용단전류는 정격전류의 몇 배인가? (단, 퓨즈(gG)인 경우이다.)

- ① 1.25
- ② 1.5
- ③ 1.6
- ④ 1.9

17. 금속관 공사에 의한 저압 옥내배선의 방법으로 틀린 것은?

- ① 전선으로 단선 16[mm²]를 사용하였다.
- ② 전선의 접속점은 없도록 하였다.
- ③ 콘크리트에 매설하는 관은 두께 1.2[mm] 이상을 사용하였다.
- ④ 전선은 절연전선을 사용하였다.

18. 임시 전선로 시설시 건조물의 상부조영재 옆쪽의 최소 이격거리 몇 m 이상 인가?

- ① 4
- ② 1
- ③ 0.4
- ④ 0.1

19. 35[kV]의 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 경우 지표상의 최저 높이는 몇 m이어야 하는가? (단, 전선은 특고압 절연전선이다.)

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 8

20. 특고압 가공전선로에서 B종 철주의 경간은 몇 m 이하로 하여야 하는가?

- ① 600
- ② 200
- ③ 150
- ④ 250

정답 마킹표

문번	전기자기학	전력공학	전기기기	회로이론	전기설비기술기준
1	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
2	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
3	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
4	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
5	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
6	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
7	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
8	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
9	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
10	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
11	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
12	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
13	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
14	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
15	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
16	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
17	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
18	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
19	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
20	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④

채점은 별권 「해설서」의 정답 일람표를 사용하세요.